第 043 套

第 1 题

一列汽车排队等红灯，初始车间距为2 m，这里的间距指前车尾到后车头的距离。汽车启动后以1 m/s^2 加速；后车等前车把间距拉到7 m 时才启动。每辆车加速到10 m/s 后改为匀速。

（1）车队全部匀速行驶时，车间距是多少?

（2）前车以1 m/s^2 减速，后车延迟一段时间后以相同加速度减速。为使此后两车间距始终大于2 m，后车应在多少时间内开始减速?

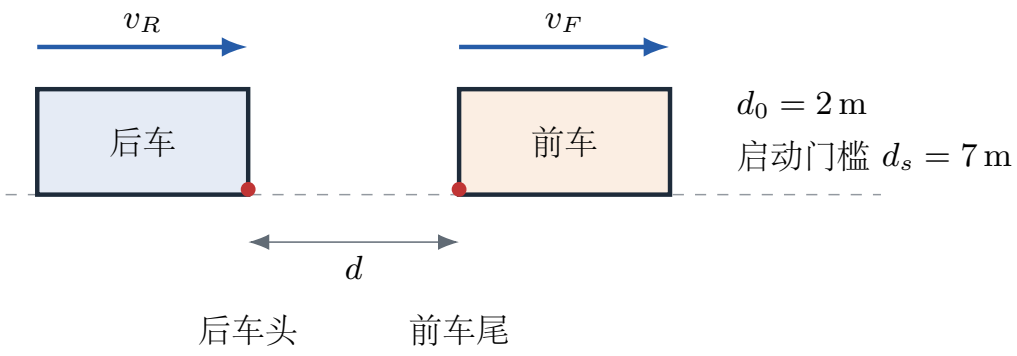


图 1: 题 1　启动延迟与前尾—后头间距

第 2 题

用德布罗意波和驻波条件研究受限制的电子，电子质量为m，普朗克常量为h。

（1）电子限制在间距为L 的两堵理想硬墙之间，接触点为驻波节点。

a. 求量子化后的速度大小和能量；b.求电子推一面墙的平均力；c. 求位移—动量相空间中的面积。

（2）电子限制在半径为R 的圆形硬墙内。分别求沿正三角形、正方形和正ℓ 边形周期轨道运动时的能量$E_{3n}, E_{4n}, E_{\ell n}$。

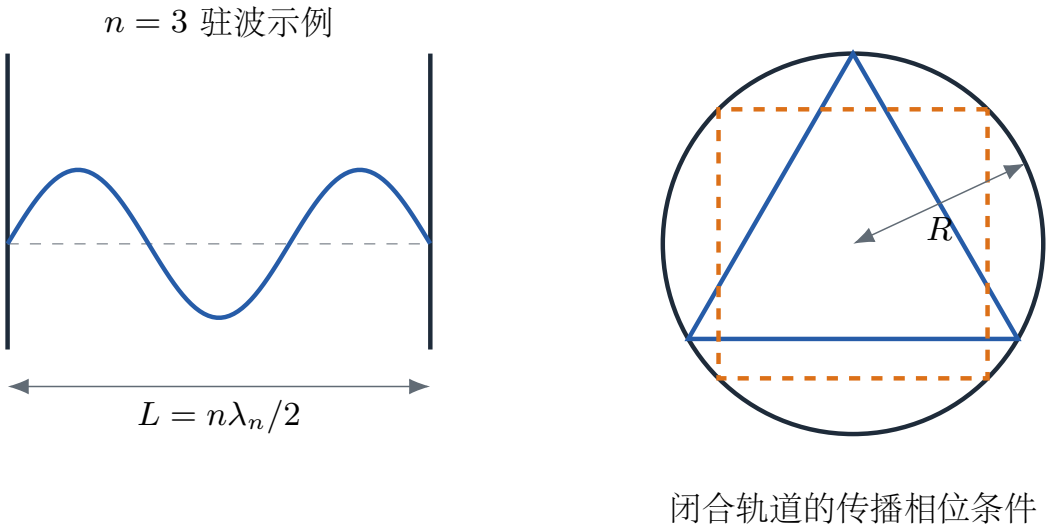


图 2: 题 2　硬墙驻波与圆内周期多边形

第 3 题

均匀膨胀满足$v(t)=H(t)r(t)$。以当前距离r_0 定义尺度因子$a(t)=r(t)/r_0$，当前时刻为t_0，有$a(t_0)=1$。把大爆炸时刻记为$t=0$，取极限$a(t)\to 0$。

（1）用$a,\dot a$ 表示$H(t)$。

（2）只考虑均匀质量密度ρ 的万有引力，求$\ddot a/a$。

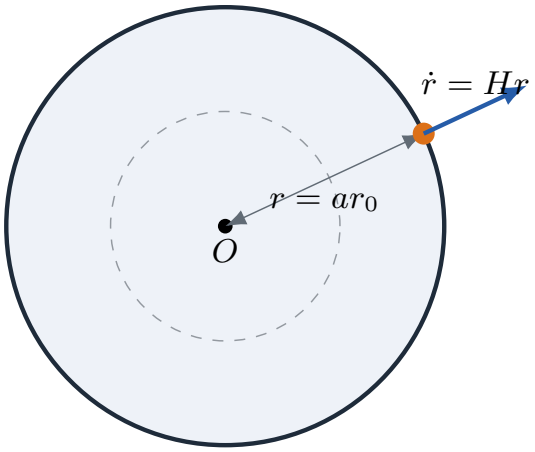
（3）在膨胀与再坍缩的临界、总机械能为零的模型中，求$\dot a^2$。

（4）若共动球内总质量守恒，用当前密度ρ_0 与$a(t)$ 表示$\rho(t)$。

（5）若$a(t)=(t/t_0)^n$，求n。

（6）给定$H_0=72\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，$1\,\mathrm{Mpc}=10^6\,\mathrm{pc}$，$1\,\mathrm{pc}=3.09\times10^{16}\,\mathrm{m}$，求本模型的当前年龄。

（7）求当前密度ρ_0。



$$M=\frac{4\pi}{3}\rho r^3=\text{const}$$

$$\rho=\rho_0 a^{-3}$$

共动球跟踪同一批物质

图 3: 题 3　共动球与尺度因子

第 4 题

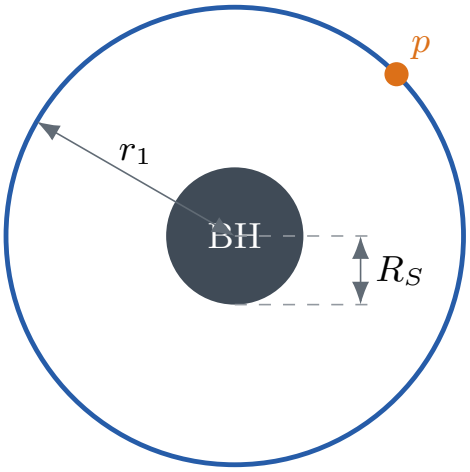
无自旋、无电荷黑洞的史瓦西半径为$R_S = 2GM/c^2$。设质子在黑洞外绕转，按类比波尔原子的简化模型，把它称为黑洞—质子原子（BHPA）。

（1）求这种模型中最小可能的轨道半径r_B。

（2）求能组成这种模型的黑洞质量上限。

（3）求基态电离能。

（4）题给黑洞辐射温度估算式$T_{\mathrm{BH}} = 10^{23}\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{kg}/M$。结合计算数据，讨论上述模型是否可靠。



$$r_1 = \hbar^2/(GMm_p^2)$$

$$R_S = 2GM/c^2$$

图为牛顿—波尔估算模型

图 4: 题 4　波尔轨道、视界与模型边界

第 5 题

一团平衡辐射气体体积为V，单位体积内能为$u=\beta T^4$，压强为$P=u/3$，其中β 为常量，T 为热力学温度。

（1）用热力学第一定律求δQ，以V,T 为变量。

（2）由$dS=\delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 求熵。

（3）把它放在绝热膨胀的球形容器中，半径满足$\dot r=\alpha r$，α 为常量，初态$r=r_0,T=T_0$。求$T(t)$。

（4）给定$\alpha=72\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$，$1\,\mathrm{Mpc}=3.26\times10^6\,\mathrm{ly}$，求$\alpha$ 的量纲与 SI 数值。

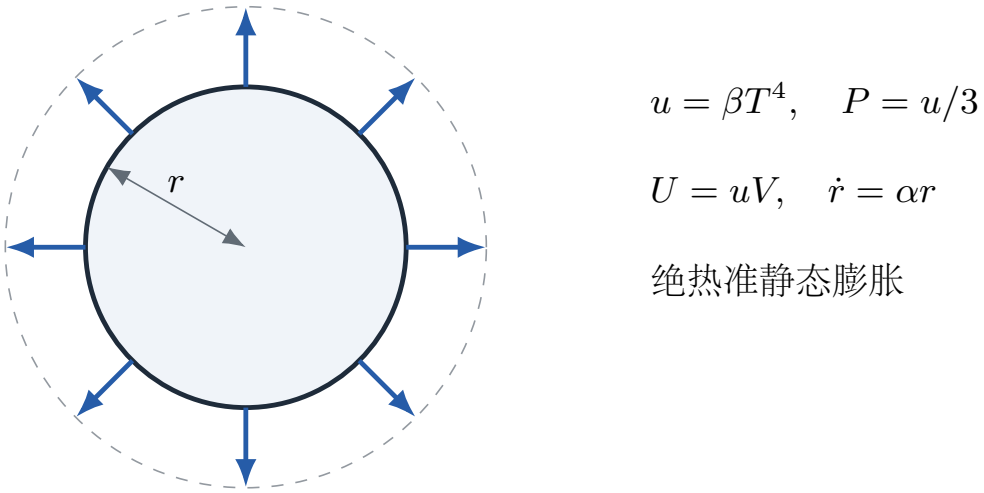


图 5: 题 5　辐射气体绝热膨胀

第 6 题

两面半无限平面镜夹角为72°，关于零度方向对称，镜面方向分别为+36° 与−36°。夹角内放置圆弧形发光标尺，刻度为−36° 到+36°。观察者在角方向ϕ，其中$-36^\circ < \phi < 36^\circ$。在绕镜面交点的角位置$\theta$ 看见的像所对应的原标尺刻度记为$\varphi(\theta,\phi)$。

求以下四个角区间内的$\varphi(\theta,\phi)$，必要时分段：

（1）$36^\circ < \theta < 108^\circ$；（2）$108^\circ < \theta < 180^\circ$；（3）$180^\circ < \theta < 252^\circ$；（4）$252^\circ < \theta < 324^\circ$。

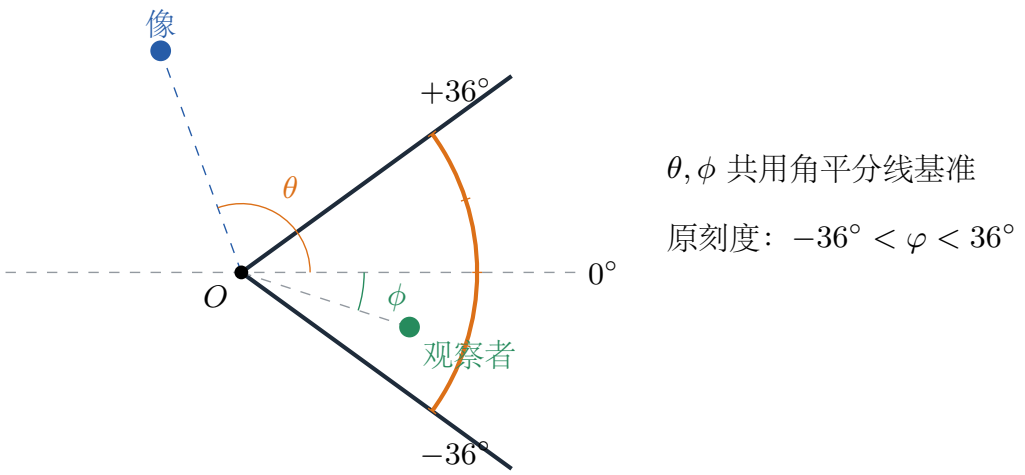


图 6: 题 6　　72 度双镜、标尺与角度基准

第 7 题

两根光滑平行导轨相距ℓ，左端接理想电容C。导轨区域有垂直纸面向里的匀强磁场B。两根导体棒横跨导轨，质量、电阻分别为m_1, m_2 和r_1, r_2，初速度分别为v_{10}, v_{20}，均以向右为正。电容初始不带电，并假定两棒在运动中不相碰。

（1）$m_1 = m_2 = m$，$r_1 = r_2 = r$ 时，求末态共同速度v_{f1}。

（2）求从初态到最终匀速后，第二根棒相对第一根棒的位移变化S_1。

（3）$m_1 = m/2, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r/2$ 时，求末态共同速度v_{f2}。

（4）求此时的相对位移变化S_2。

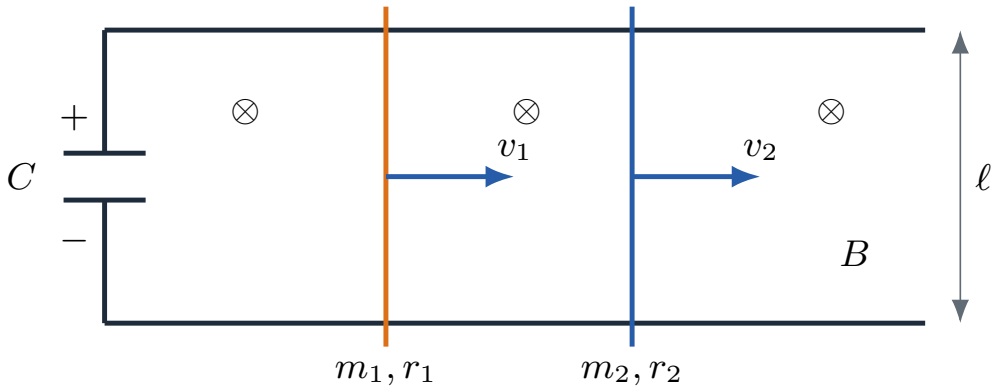


图 7: 题 7　两棒、电容与磁场的电路

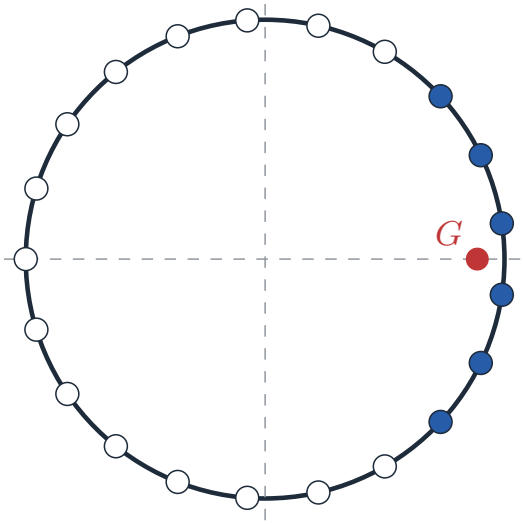
第 8 题

轻质刚性圆桌的桌面为单位半径的圆，在圆周N 等分点处装有N 条等长桌腿。桌腿能被压缩、不能被拉伸，可视为劲度系数为k 的单向弹簧。在桌面放置重力为G 的质点，并取小形变近似$G \ll kr$。

（1）$N = 4$ 时，求使恰好一条桌腿悬空的质点位置区域总面积S_1。

（2）$N \geq 5$、$m \leq N - 3$ 时，求使恰好m 条桌腿悬空的区域总面积S_2。计算参数$N = 21, m = 15$。

原卷前文写单位半径，形变条件中又使用r。以下先以一般桌面半径r 推导，原题结果令$r = 1$。



实心：6 条承压腿

空心：15 条悬空腿

$$F_i = k\max(\delta_i, 0)$$

$$\delta_i = a + b_x\cos\vartheta_i + b_y\sin\vartheta_i$$

图 8: 题 8　单向弹簧腿与载荷位置